

Roteiro do Experimento 1

Movimento Uniforme da Bolha de Ar em um Tubo Com Óleo

Objetivos:

Estudar o movimento de uma bolha subindo em tubos preenchidos com óleo colorido, explorando como médias e gráficos permitem relacionar conceitos fundamentais de Matemática e Física.

Determinar a velocidade de subida da bolha de ar utilizando dois métodos distintos: método da média e ajuste linear.

Prática 1 – Medida da Velocidade a partir da média das medidas

Procedimento:

1. Com auxílio do anel plástico, marque dois pontos no tubo, escolhendo a maior distância possível entre eles.
2. Meça essa distância com a régua de 1 metro.
3. Cronometre pelo menos 15 tempos de subida da bolha entre esses pontos.
4. Repita o procedimento para o segundo tubo.

Preparação dos Resultados e a Análise:

1. Organize os dados em uma tabela com duas colunas: tempo medido e velocidade correspondente (calculada como distância/tempo).
2. Calcule a média das velocidades.
3. Determine o desvio padrão da média.
4. Apresente os resultados em tabelas acompanhadas dos cálculos.

Prática 2 – Medida da Velocidade a partir da análise dos gráficos

Procedimento:

1. Divida o tubo em cinco trechos iguais, marcando seis posições de referência.
2. Meça a posição de cada ponto em centímetros, assegurando que o primeiro seja o 0 cm.
3. Cronometre o tempo necessário para a bolha atingir cada marcação.
4. Repita o processo pelo menos 5 vezes.
5. Realize o mesmo procedimento para o segundo tubo.

Preparação dos Resultados e a Análise:

1. Elabore uma tabela contendo:
 - a) Primeira coluna: Posição (cm).
 - b) Colunas seguintes: tempos medidos (pelo menos 5 repetições).
 - c) Última coluna: tempo médio em cada posição.
2. Construa um gráfico da posição (eixo y) em função do tempo médio (eixo x), separadamente para cada tubo.
3. Ajuste uma reta aos pontos experimentais.
4. A partir da inclinação dessa reta, determine a velocidade de subida da bolha.

Guia Rápido para o Ajuste Linear

1) Organize os dados.

Monte uma tabela com os pares x e t . Use unidades coerentes.

2) Escolha a escala apropriada.

Eixo horizontal: tempo. Eixo vertical: posição.

Ajuste as escalas para usar o máximo da área do gráfico (melhor precisão).

3) Marque os pontos.

Coloque os pontos no gráfico.

4) Verifique a linearidade.

Existe uma reta que passe pelos dados de forma satisfatória? Se sim, continue a análise. Se não, explique o motivo.

5) Trace a melhor reta.

Partindo do ponto 0 cm e 0 s, desenhe uma reta que passe o mais perto dos pontos, com aproximadamente metade dos pontos acima e metade abaixo. Evite “forçar” a reta a passar por um único ponto.

6) Determine a inclinação dessa reta.

Escolha dois pontos bem separados **na reta traçada** (não use os pontos experimentais brutos; use a reta). Anote (x_a, t_a) e (x_b, t_b) sobre a reta. Calcule a inclinação.

Como a equação horária é dada por:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t, \quad (1)$$

onde x_0 é a posição inicial quando $t=0$ (no nosso caso é zero), e v é a velocidade. Assim temos:

$$x(t) = v \cdot t, \quad (2)$$

portanto v é a inclinação da reta, que é dada por:

$$v = \frac{(\Delta x)}{(\Delta t)} = \frac{(x_b - x_a)}{(t_b - t_a)}, \quad (3)$$

7) Relate o Resultado:

$$v = v_{ajuste} \quad (6)$$